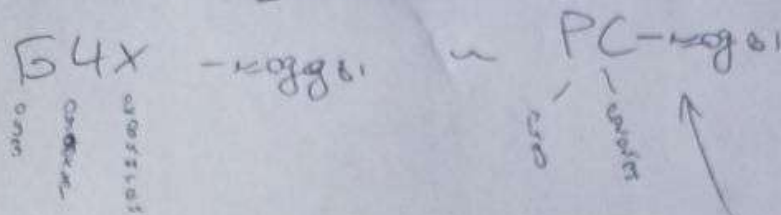


Лекция 3



граница Синглтона

$$d \leq r+1 = n-k+1$$

d_{min}

2 код с проверкой на четность

3 код Хэмминга

4 расширенный код Хэмминга

(15, 11) Хэмминг

$$H = (1 \ \alpha \ \alpha^2 \ \dots \ \alpha^{14})$$

$$GF(2) \rightarrow GF(2^4)$$

$$p(x) = 1 + x + x^4$$

$$c(x) + e(x) = b(x)$$

$$S = \sum_{i=0}^{n-1} b_i \alpha^i = \sum_{i=0}^{n-1} (c_i + e_i) \alpha^i = \sum_{i=0}^{n-1} e_i \alpha^i = e(\alpha)$$

ошибка в позиции i
того $S = \alpha^i$

$$e(x) = x^i$$

$$e(x) = x^i + x^j \quad i \neq j$$

15 точек синглом

$$H = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 & \dots & \alpha^{14} \\ \beta_1 & \beta_2 & \dots & \beta_{15} \end{pmatrix}$$

$$\beta_i \in GF(2^4)$$

какая то f.

нужно определить ф-у

$$f(\alpha) = \alpha \quad \times$$

$$f(\alpha) = \alpha^2 \quad \times$$

$$f(\alpha) = \alpha^3$$

$$\begin{cases} S_1 = \alpha^i + \alpha^j \\ S_2 = f(\alpha^i) + f(\alpha^j) \end{cases}$$

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2^2 & 2^3 & 2^4 & 2^5 & 2^6 & 2^7 & 2^8 & 2^9 & 2^{10} & 2^{11} \\ 1 & 2^3 & 2^6 & 2^9 & 2^{12} & 1 & 2^3 & 2^6 & 2^9 & 2^{12} & \dots & 2^{12} \end{pmatrix}$$

Элементы в матрице H — это элементы из $GF(2)$
 $x = 2^i$ $y = 2^j$
 при $i \neq j$ или $i = j$ и $x = y$
 $S_i \neq 0$

$$\begin{cases} S_1 = x + y \\ S_2 = x^3 + y^3 \end{cases}$$

в $GF(2)$
 $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

$$\frac{S_2}{S_1} = \frac{x^3 + y^3}{x + y} = x^2 + y^2 + xy \quad (\text{в } GF(2))$$

$$\Rightarrow (x+y)^2 + xy = S_1^2 + xy = \frac{S_2}{S_1}$$

решаем с помощью т. Виета.

$$\begin{cases} x + y = S_1 \\ xy = \frac{S_2}{S_1} - S_1^2 \end{cases}$$

$$z^2 + \alpha_1 z + \alpha_2 = 0$$

$$\alpha_1 = S_1$$

$$\alpha_2 = \frac{S_2}{S_1} - S_1^2$$

решаем.

~~$GF(2) \rightarrow GF(2^4)$ $P(x) = 1 + x + x^4$~~

$GF(2) \rightarrow GF(2^4)$
 $p(x) = 1 + x + x^4$

степеней 2

многочлен

двоичный вектор

0	0	0000
1	1	0001
2	x	0010
3	x^2	0100
4	x^3	1000
5	$x+1$	0011
6	$x+x^2$	0110
7	x^2+x^3	1100
8	$1+x+x^3$	1011
9	$1+x^2$	0101
10	$x+x^3$	0010
11	$1+x+x^2$	0111
12	$x+x^2+x^3$	1110
13	$1+x+x^2+x^3$	1111
14	$1+x^2+x^3$	1101
15	$1+x^3$	1001

4 в двоичном виде

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$1\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1$ - код чл.
 $1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1$ - 6 канон
 $0\ 2$

$$S_1 = 2^2 + 9^9 = 2^{11}$$

$$S_2 = 2^6 + 2^{12} = 2^4$$

$$\begin{cases} x \cdot y = \frac{S_2}{S_1} = S_1^2 \\ x + y = S_1 \end{cases}$$

$$\frac{2^4}{2^{11}} + (2^{11})^2 = \frac{1}{2^7} 2^7 = 1$$

$$= \frac{1 + 2^{14}}{2^7} = \frac{2^3}{2^7} = 2^{-4}$$

$$\begin{cases} x \cdot y = 2^{11} \\ x + y = 2^{11} \end{cases}$$

$$x = 2^{11} \quad y = 2^{11}$$

$$z^2 + 2^{11}z + 2^{11} = 0$$

$$\boxed{z_1 = 2^{11}} \quad \text{и} \quad \boxed{z_2 = 2^{11}}$$